“可见的学习”视域下初中化学学科实践学习分析框架的建构*

邱惠芬

（广东省中山市教育教学研究室，广东中山　528400）

摘要：学科实践是当前化学课程实施的重要途径。基于可见的学习理论，建构了“目标（为什么学⇌为什么教）、知识（学什么⇌教什么）、实践（怎么学⇌怎么教）、评价（学到什么程度⇌教到什么程度）”可见的学科实践学习四要素分析框架，并运用于教学实践，为学科实践活动的“教-学-评”一体化设计提供了清晰的路径，为学生的反思性学习提供了支架。

关键词：可见的学习；学科实践；跨学科实践　“教-学-评”一体化

文章编号：1005－6629（2024）02－0027－07　　**中图分类号**：G633.8　　**文献标识码**：B

1　问题的提出

《义务教育化学课程标准（2022年版）》（以下简称2022版课标）以“科学探究与实践”替代了“科学探究”，由此，“学科实践”成为化学课程实施和教学活动的关键词和中心词。所谓学科实践，是指“像学科专家们一样思考和实践”，是运用该学科的概念、思想与工具，整合心理过程与操控技能，解决真实情境中的问题的一套典型做法，是知行合一的学习方式。相比于“科学探究”，学科实践更强调通过实践获取、理解与运用知识，倡导学生在实践中建构、巩固、创新自己的学科知识，探究学习本质上也是一种实践形式[1,2]。

2022版课标倡导“‘做中学’‘用中学’‘创中学’，开展项目式学习，重视跨学科实践活动”[3]，以学科实践推进化学课程育人方式变革、促进学生化学课程核心素养的发展。化学学科实践是综合运用包括化学在内的多学科的知识和方法，解决真实情境问题的实践活动，是学科立场下的化学实验活动和跨学科立场下的跨学科实践活动双融合的学习方式。为此，2022版课标不仅规定了8个必做实验，而且增加了10项跨学科实践活动，旨在引导学生通过主动的实践活动，在真实情境问题下有意识地应用化学、技术、工程及其他学科知识解决问题，发展学生多学科分析和解决实际问题的能力，实现化学实验活动与跨学科实践活动的深度融合。基于“可见的学习”理论，建构学科实践的学习分析框架并应用于日常教学实践中，关注学生在日常化学学科实践活动中的表现，基于证据诊断素养导向的化学教学目标的达成情况，落实“教-学-评”一体化，为学科育人方式的转变提供可操作路径。

2　“可见的学习”4要素分析框架

“可见的学习”是由新西兰教育学家约翰·哈蒂（John Hattie）及其团队对20世纪80年代以来的900多份元研究进行了综合分析后，基于大量的数据和参考文献的支持下提出的理论。该理论认为教师的教学应该是一种基于证据的实践，向教育研究者提供了一个新的研究视角——以证据为基础，用数据表达观点。“可见”有两层含义：首先指让学生的学对教师可见，确保教师能够明确辨析出对学生学习产生显著作用的因素，也确保学校中的所有人都能够清晰地知道他们对学习的影响；其次是指教学对学生可见，从而使学生学会成为自己的教师——这是终身学习或自我调节的核心属性[4]。“可见的学习”理论将影响学业成就的因素归类为学生、家庭、学校、教师、课程和教学六个范畴，其中对学业成就影响最大的因素是教师，强调教师在教授知识内容时，要思考和监测学生如何熟悉和精通这些新知识，如何构建这种认知和理解的概念。这就

* 全国教育科学规划教育部重点课题“指向核心素养的中学化学深度学习教学评价研究”（项目编号：DHA210347）研究成果。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

意味着教师要从学生的视角审视学习，同时也意味着学生要从教师的视角来看待自己的学习。这与“教-学-评”一体化不谋而合。

从课程4要素——目标(统领)、知识(内容)、教学(过程)、评价(证据)出发，基于“可见的学习”理论，建构了目标(为什么学⇌为什么教)、知识(学什么⇌教什么)、实践(怎么学⇌怎么教)、评价(学到什么程度⇌教到什么程度)的学科实践学习4要素分析框架(如图1)，使教师的教对学生可见，学生的学对教师可见，从而使“教”(为什么教—教什么—怎么教—教到什么程度)和“学”(为什么学—学什么—怎么学—学到什么程度)更清晰，真正达到目标统领下的“教-学-评”一体化。

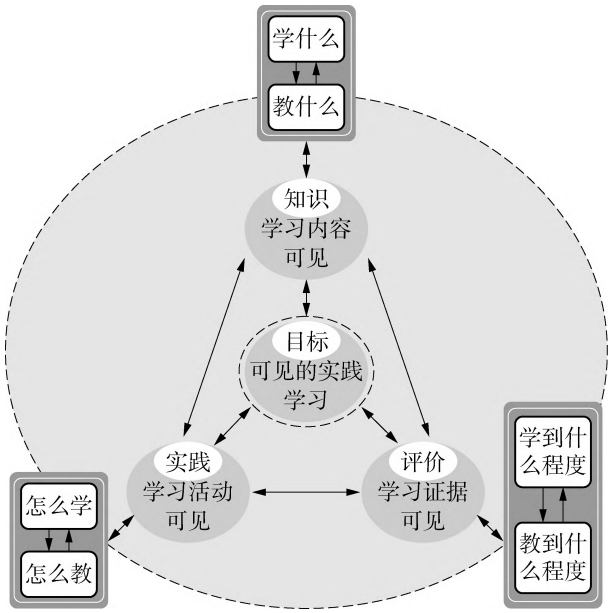


图1 化学学科实践学习4要素分析框架

2.1 基于学业要求和质量，确立可见的学习目标分析框架

学习目标是对学生学习发展结果的预期，是组织学习内容、设计学习活动和评价活动的基本依据。学科实践取向的学业质量观与学科特质紧密关联。2022版课标中的学业质量标准是以化学课程对核心素养的目标要求为依据、结合课程内容对学生学业成就的具体表现特征进行的整体刻画，用于反映课程目标的达成程度，对化学教学和评价具有重要的指导作用[5]。“学业质量”与学习主题的“内容要求”“教学提示”“学业要求”具有一致性。从学生学的角度，“内容要求”对应“学什么”——是学习的核心知识和活动经验，为学科实践活动提供内容基础；“教学提示”对应“怎么学”——是学习过程中，需要学生经历哪些实践活动，让课程内容真正在学生实践活动中“活”起来、“动”起来；“学业要求”对应“学到什么程度”——是在具体的学习过程中，结合学习内容需要达到的素养目标。依据2022版课标不同层次、不同角度的学习要求，建立可见的学习目标分析框架为：“核心素养→学业质量→学习主题→学业要求→实践类型→教材呈现位置→实践内容→核心知识和核心活动经验→具体学习表现指标→预期学习水平→指标编码”，形成基于学业质量的学习目标指标系统，以“土壤酸碱性对植物生长的影响”为例，如表1所示，对学业质量和具体学习表现指标进行编码，为后续的量化分析提供框架。

表1 “土壤酸碱性对植物生长的影响”学习目标分析框架

核心素养	序号：学业质量评价指标	学习主题	学业要求	实践类型	教材位置	实践内容	核心知识	核心活动经验	具体学习表现指标	预期学习水平	指标编码
科学探究与实践	N11：感受物质的多样性，体会物质的性质及应用与日常生活、科技发展的密切联系，认识化学科学对解决实际问题的重要意义	主题二：物质的性质与应用	能通过实验说明酸和碱的主要性质	基础实验	50页	实验10-1 酸、碱与指示剂的作用	学会用酸碱指示剂	观察酸碱指示剂在不同溶液中的颜色变化	能根据酸碱指示剂的变色情况判断物质的酸碱性	学习理解	A
			能检验溶液的酸碱性		63页	实验10-10 测定生活中一些物质的pH	pH试纸检验溶液酸碱性	使用pH试纸检测生活中常见溶液的酸碱性	能建立酸碱指示剂变色与溶液pH的关系	学习理解	A
					52页	实验10-2 观察盐酸、硫酸的颜色、状态等	酸的物理性质	通过实验认识酸的物理性质和用途	能说出盐酸、硫酸物理性质及用途	学习理解	A

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续 表

核心素养	序号: 学业质量评价指标	学习主题	学业要求	实践类型	教材位置	实践内容	核心知识	核心活动经验	具体学习表现指标	预期学习水平	指标编码
			初步预测酸和碱的性质，设计实验方案，分析、解释有关的实验现象	探究实验	60页	实验 10 - 8 在氢氧化钠溶液中滴加稀盐酸	中和反应	检验溶液的酸碱性	能用指示剂变色等实验事实推导酸和碱发生了中和反应	学习理解	A
								依据中和反应初步预测常见酸和碱的主要性质	能利用酸和碱的性质和反应规律预测酸碱反应的产物	应用实践	B
	N24: 将化学知识与生产生活实际相结合，主动关注有关土壤资源保护实际问题，并参与讨论	主题五: 化学与社会·跨学科实践	能体会实验在科学发展、解决与物质转化及应用实际问题中的重要作用，意识到协同创新对解决跨学科复杂问题的重要性	跨学科实践活动	61页	借助传感器用饱和澄清石灰水进行酸碱中和滴定	中和反应	探究土壤酸碱性对植物生长的影响	设计方案解决土壤问题(利用酸碱性质调节土壤的酸碱性)	应用实践	B
	N25: 能从科学、技术、社会、环境的相互关系，辩证分析与化学相关的科学议题，提出自己的见解，做出合理的判断					四维土壤改良法: 植物生长调节素、抗逆性水稻、物联网系统、土壤定向调节剂	土壤酸碱性对农作物生长的影响	探究土壤酸碱性对植物生长的影响	应用物质性质及其变化，提出解决土壤问题的创意方案	迁移创新	C

注: 教材版本为人教版九年级化学下册，N 表示学业质量中的指标数目。

2.2 重构学习内容，建构可见的学习内容分析框架

实践育人的学习内容重构原则是凸显学科实践，强调学科思维和实践方式的分析与应用，从学习内容的选择、组织与呈现方式进行重构。学科立场与跨学科立场是科学发展的两种不同话语体系，对任何一个学科的考察都必须置于这两种体系中。学科立场是科学发展的学科内在诉求，具有知识分类的功能; 跨学科立场是科学发展的社会诉求，具有解决社会现实问题的功能。从初中化学学科立场(化学实验: 基础实验、探究实验和课外实验) 和跨学科立场(跨学科实践活动) 重构学习内容体系，并赋予学习理解、应用实践和迁移创新三个内容表征水平，如图 2 所示。

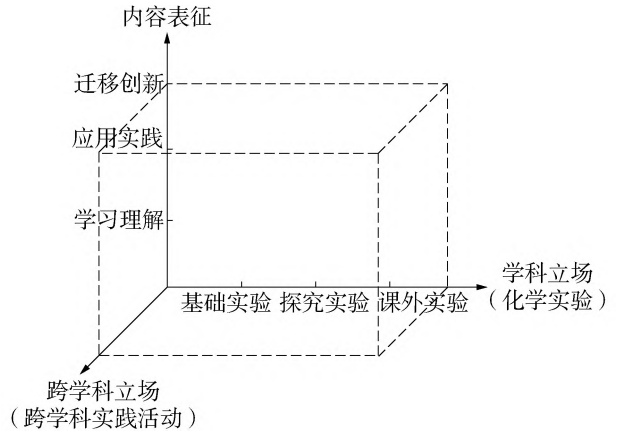


图 2 初中化学学科实践学习内容分析框架

化学实验根据类型可分为物质制备、物质的分离与提纯、物质的检验与推断、重要物质的性质实验等。体现化学实验与跨学科实践活动深度融合的学科实践，需要对内容重构。如二氧化碳的实验室制取与性质，在学科立场的实验教学中既有“实验室里制取二氧化碳装置”的探究，也有学生必做实验“二氧化碳的实验室制取与性质”。跨学科实践活动“基于碳中和理念设计低碳行动方案”则是在化学实验教学的基础上，凸显从组成、制备、性质、用途的二氧化碳的物质认识模型来重构学习内容。从跨学科视角吸收或转化利用二氧化碳: 如化学学科中的侯氏制碱法、碱液吸收、碳酸盐分解等; 生物学科中的光合作用; 地理学科中的海洋吸收、形成钟乳石等。充分体现了学科知识是发展跨

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学科活动的必备知识，是跨学科实践活动学习的逻辑起点，充分运用已有的学科知识体系、融合其他学科知识来解决真实情境下的社会问题，这样可避免跨学科实践活动“为跨而跨”或者变成各学科的情境素材的堆砌导致知识综合的浅表化。

基于学科实践学习内容体系重构教学内容，有利于删减细节知识，凸显学科知识、思维和价值的内在关系及学科知识的逻辑关系和学习进阶，促进学科实践内容的结构化，从而克服教学中知识点的“点状传输”或单个实验技能的训练，增强教学的关联性和实践性，进而发展学科实践能力。将此分析框架应用于“土壤酸碱性对植物生长的影响”实践活动内容体系，如表 2 所示。

表 2 “土壤酸碱性对植物生长的影响”内容分析框架

活动表征	学科立场			跨学科立场
	基础实验	探究实验	课外实验	跨学科实践活动
学习理解	过滤 测定溶液 pH	配制不同 pH 的土壤	测定不同土壤样品的 pH	运用控制变量法探究土壤酸碱性对绿豆芽生长的影响
应用实践	配制溶液 测定溶液 pH	控制变量探究溶液 pH	在不同 pH 土壤中种植水稻	运用控制变量法探究土壤酸碱性对水稻生长的影响
迁移创新	配制溶液 酸碱中和反应	用 pH 传感器监测酸碱中和反应的进行	调节家中土壤酸碱性，以适应植物生长	酸碱中和反应在改良酸性土壤中的运用

2.3 开展学科实践活动，应用学习过程分析框架

在素养目标导向下，结合学科实践学习进阶和“教-学-评”一体化要求，紧紧围绕“内容重构→问题情境→实践活动→活动评价”开展学科实践活动，并将实践表征分为学习理解、应用实践、迁移创新三个水平，通过三个水平构建教师的教（明确主题→创设情境→活动支架→证据反馈）和学生的学（运用知识→问题探索→实践学习→成果评价）动态融合分析框架，实现可见学习过程教与学的高度统一、动态生成，促进学习过程的深化、迭代并可见，如图 3。关注“实践表征”在学生实践活动过程中的呈现方式，设计有梯度的学科实践活动，实现知识的深度理解和运用知识解决真实情境问题。

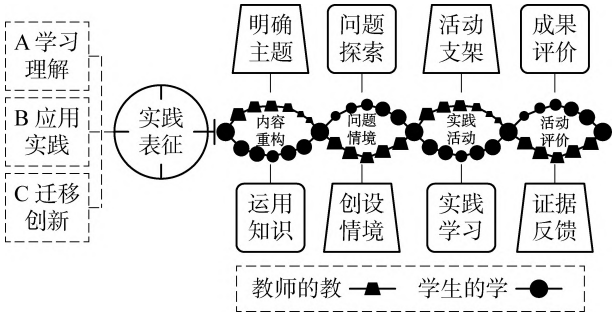


图 3 学科实践学习过程分析框架

如在“土壤酸碱性对植物生长的影响”实践活动中，通过实践表征水平开展四个实践活动（见图 4）。例如，基于应用实践水平设计的实践活动中，教师明确实践主题为“中和反应的综合应用”，教师创设调查我国土壤酸化情况的活动情境，搭建探究中和酸性土壤过程中 pH 变化过程的活动支架，促进学生科学思维的形成；利用化学实验操作的基本要素分析量表（PTA 量表）[6] 对学生的实验操作进行评价；通过科学探究思路量化表观测学生的学习发展水平表现；通过收集学生的探究实验报告、用定性定量探究量化表评价学生实验探究能力表现；运用综合解决问题能力量化表评价学生在“探索问题解决与应用”方面的学业成就表现。

2.4 构建多元评价样态，展现可见的学习证据

实践活动的学习评价注重过程性评价，通过学生的学习表现收集反映学习成效的证据，真实了解学习目标的达成度，通过反馈、调整教学进程，促进学习目标的达成[7]。学业质量是评价学生在完成学科实践活动后是否达到预期目标的重要依据。学业质量中的情境分为“认识物质组成、性质及分析相关实际问题的情境”“探索化学变化规律及解决实际问题的情境”“实验探究情境和实践活动”和“常见的生产生活和社会情境”4 类[8]。这 4 类情境正是学生在初中化学学科实践

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

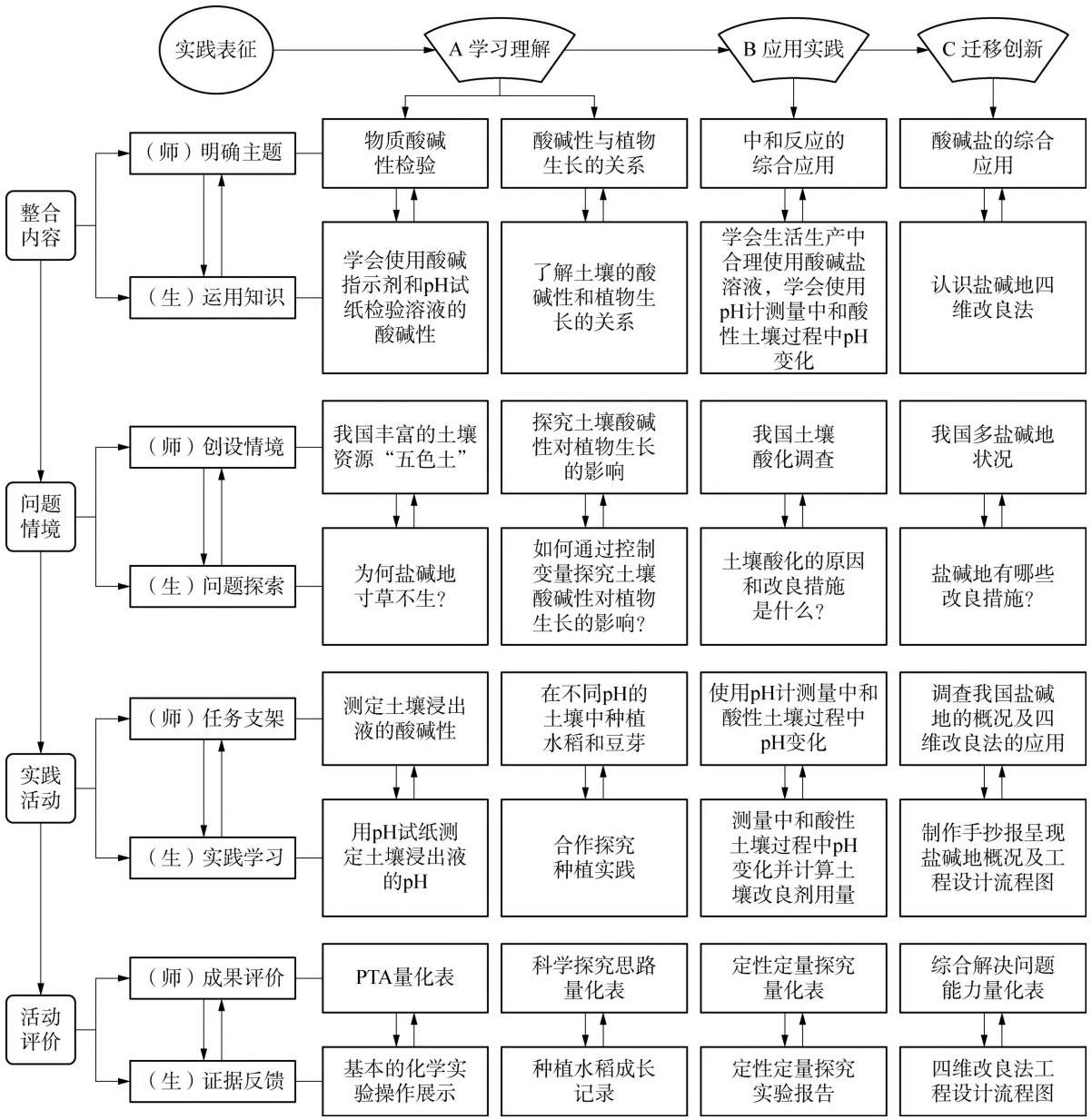


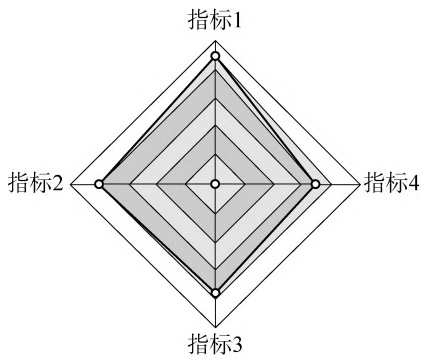
图 4　学科实践学习流程图——以“土壤酸碱性对植物生长的影响”为例

学习中需要解决的多元问题情境，这也决定了实践问题具有综合性，指向学生在情境意义中的动态生成和多元问题解决。学习证据分析框架围绕核心知识、实践活动表现或成果，应用学科实践教学平台和人工智能技术、诊断试题库、过程评价表和作品评价表等，对学生学习的多模态数据进行采集和分析，实施聚焦发展的过程性评价。

评价实践活动的教学设计是否有效，要关注学生是否加深对多重价值涉入的化学学科本质的认识，学科理解能力能否得到提升[9]。在过程性评价中，结合实践活动中被观察与测量的内容与信息技术开发“初中化学学科实践学习平台”进行循证研究。平台有学科实践主题及各主题的评价指标和量表供学生或教师选择，实现课堂上文字、照片和视频等多模态数据采集分析，评价反馈与实践活动同步、评价结果可以分数、等级、雷达图等形式动态呈现，可见地修正教师的教与学生的学，最大程度地促进学习。如在“改良酸性土壤”实践活动中引导学生对核心知识与经验的重构，量化评价解决问题与实践的能力，学生学习证据为学生的学和教师的教提供反馈，促进了“教－学－评”一体化，如表 3 所示。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3 “改良酸性土壤”评价任务

评价点	指标	学习表现	学生学习表现结果雷达图
核心知识	理解中和反应涉及的化学核心知识和其他学科知识(10 分)	大多数学生能写出中和反应涉及的核心知识	
实验设计	根据中和反应的知识和实际情况设计土壤改良方案(10 分)	大多数学生能提出用碱类物质改良酸性土壤,只有少数学生能够关联真实情况选择澄清石灰水	
实验步骤	能正确使用仪器控制药品的添加量(10 分)	大多数学生能正确使用仪器,但不能较好地控制用量	
定量研究	能对比分析实验中所需药品的用量与理论计算量,并进行反思(10 分)	部分学生发现实验中所需药品的用量与理论计算量相差较大	

3 基于“可见的学习”的学科实践分析框架应用效果与反思

3.1 分析框架为“教-学-评”一体化设计提供了清晰的路径,促进了素养导向的教学实施

从课程 4 要素(目标、知识、教学、评价) 重构初中化学学科实践分析框架,为“教-学-评”一体化设计提供了清晰的路径。教师依据可见的目标分析框架,避免了目标的虚化、浅层化; 可见的知识图谱解释了学科和跨学科之间的关系,在可见的结构化知识视域下进行学科实践活动,将化学实验活动与跨学科实践活动有机融合; 可见的实践活动路径面向真实多元复杂情境、提出与解决问题,让实践活动与学生生活实践相联并将可见的实践评价贯穿其中,教师“可见”自己的教,也从学生“可见”的学习评价反馈中,及时调整和改进自己的教学。

在“探究土壤酸碱性对植物生长(根系发育) 影响”的第一次实验中,取用不同 pH 水溶液培养绿豆芽,实验结果为土壤酸碱性会影响植物根系发育,其中 pH = 7 和 pH = 8 时绿豆芽根系发育较好。学生在评价实践结果时提出质疑: 第一,实验采用培养液培育绿豆芽,培养脱离土壤; 第二,沉在烧杯底部的绿豆由于无法垂直向下生根而导致绿豆发芽率降低; 第三,第一次实验中脱离土壤培育,主根发育受限,不能够很好地反映植物根系的发育。

综合上述质疑,教师引导学生修正实验方案: 取用不同 pH 的培养土种植绿豆芽,实验结果显示,当 pH 为 5、8、9 时,绿豆因土壤酸碱性过强而无法发芽,pH 为 7 时根系最发达。通过“可见的学习”,教师真正成为了学生学习的引导者和促进者,促进了“素养导向”的教学实施能力的提升。

3.2 分析框架为学生的反思性学习提供了支架,促进了学生素养的提升

“可见的学习”要求教学对学生可见,从而使学生学会成为自己的教师,即通过可见的学习让学生监控、反思和调整自己的学习 —— 这是终身学习或元认知的核心属性。学生根据学习目标(指标) 对自我的学习表现找到精准的反思支架。如在“改良酸性土壤”活动中,大多数学生能提出用碱类物质改良酸性土壤,只有少数学生能够关联真实情况选择澄清石灰水,是由于他们脱离农业生产的真实体验而导致错误,学生根据评价结果,主动寻找反思支架: 植物生长适宜的 pH 范围、改良药品的经济效益等; 部分学生发现实验中所需药品的用量与理论计算量相差较大,原因是: 有的学生未测量待测液与药品用量导致无法计算; 有的学生加入过多或过少饱和澄清石灰水,使结果相差较大。评价可以清晰反馈学生是否具备并应用定量思维解决真实问题,促使学生及时寻找问题产生的原因。调整实验方案: 用带刻度的注射器吸取一定量的饱和澄清石灰水,滴入 50 mL 酸性土壤浸出液中(20 g 土壤样品浸出) ,当 pH 传感器的示数稳定在约 7.0 时,记录饱和澄清石灰水用量,以提高改良成功率。

3.3 问题与改进方向

“可见的学习”视域下初中化学学科实践学习分析框架,为教师可见的教和学生可见的学提供了清晰路径。但在教学实施中还存在一些问题,如,首先是教师的跨学科素养提升问题,在实践内容上,立足化学学科

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行跨学科实践活动时，需要各学科的知识比较多，在“探究土壤酸碱性对植物生长的影响”中需要生物知识，是选择“根系发育”还是“植株生长”作为研究的显性特征，都需要大量阅读文献，学习跨学科知识，这对教师的素养要求特别高；第二，课时有限问题。在实践活动中，课前实践活动（如种植水稻和豆芽）和课中实践活动需要的课时比较多，但初三一年化学学科课时有限，特别初三毕业班有学考压力背景，这需要区域在整体课程设置上有所改变。总之，课程改革的路上会不断出现新的问题，而课改的过程就是不断地发现并解决问题，不断提升课程实施水平。

参考文献：

[1] 崔允漷. 学科实践，让“自主、合作、探究”迭代升级[EB/OL]. 中华人民共和国教育部政府门户网站.（2022-04-21）[2023-08-24]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54382/zjwz/202204/t20220421_620105.html.

[2] 余文森. 以学科实践为抓手，构建实践型育人方式[EB/OL]. 中华人民共和国教育部政府门户网站.（2022-04-21）[2023-08-24]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54382/zjwz/202204/t20220421_620111.html.

[3][5][8] 中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准（2022年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022：1，6.

[4] 约翰. 哈蒂著. 金莺莲，洪超，斐新宁译. 可见的学习——最大限度地促进学习[M]. 北京：教育科学出版社，2015：79.

[6] 邱惠芬. 初中化学实验考试研究[M]. 广州：广东海燕音像出版社，2022：9~11.

[7] 王云生. “教、学、评”一体化的内涵与实施的探索[J]. 化学教学，2019，(5)：8~10+16.

[9] 刘茂军，朱彦卓. 方法论视角下科学教学的实践转向探析[J]. 化学教学，2022，(2)：3~7.

（上接第19页）

[7] de Sá Ibraim S，Justi R. Discussing paths trodden by PCK：An invitation to reflection [J]. Research in Science Education，2021，51(2)：699~724.

[8] Jong J P，Chiu M E I H，CHUNG S L A N. The use of modeling-based text to improve students´ modeling competencies [J]. Science Education，2015，99(5)：986~1018.

[9] Lederman N G，Antink A，Bartos S. Nature of science，scientific inquiry，and socio-scientific issues arising from genetics：A pathway to developing a scientifically literate citizenry [J]. Science & Education，2014，(23)：285~302.

[10] Roehrig G H，Luft J A. Constraints experienced by beginning secondary science teachers in implementing scientific inquiry lessons [J]. International Journal of Science Education，2004，26(1)：3~24.

[11] Potvin P，Hasni A. Interest，motivation and attitude towards science and technology at K-12 levels：A systematic review of 12 years of educational research [J]. Studies in Science Education，2014，50(1)：85~129.

[12] Osborne J，Simon S，Collins S. Attitudes toward science：a review of the literature and its implications [J]. International Journal of Science Education，2003，25(9)：1049~1079.

[13] Mansour N. Consistencies and inconsistencies between science teachers´ beliefs and practices [J]. International journal of science education，2013，35(7)：1230~1275.

[14] Roth K J，Garnier H E，Chen C，et al. Videobased lesson analysis：Effective science PD for teacher and student learning [J]. Journal of Research in Science Teaching，2011，48(2)：117~148.

[15] Towndrow P A，Tan A L，Yung B H W，et al. Science teachers´ professional development and changes in science practical assessment practices：What are the issues? [J]. Research in Science Education，2010，40(2)：117~132.

[16] Van Driel J H，Beijaard D，Verloop N. Professional development and reform in science education：The role of teachers´ practical knowledge [J]. Journal of Research in Science Teaching：The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching，2001，38(2)：137~158.

[17] Dorfman B S，Fortus D. Students´ self-efficacy for science in different school systems [J]. Journal of research in science teaching，2019，56(8)：1037~1059.

[18] Park S，Jang J Y，Chen Y C，et al. Is pedagogical content knowledge (PCK) necessary for reformed science teaching?：Evidence from an empirical study [J]. Research in Science Education，2011，(41)：245~260.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net